Fiche pédagogique

Séance 33 · SQL — SELECT : filtres, tri et opérateurs

Lycée Rafèha
Enseignant : Aymen Essouyah

CLASSE	DURÉE TOTALE	MODULES	SÉANCE
3ème SI	120 min	HTML5 · CSS3 · JavaScript · SQL / BD	33

Rappel · 15 min | Mise en situation · 10 min | Constatations · 90 min | Évaluation · 5 min

OBJECTIFS

SQL · BD
SELECT … FROM … WHERE · =, <, >, <=, >=, <> · AND, OR, NOT

SELECT et filtres
Écrire une requête SELECT avec WHERE et les opérateurs de comparaison.

Opérateurs de comparaison et de liste
Utiliser AND, OR, NOT, IS NULL, BETWEEN, IN et LIKE.

MÉTHODE ACTIVE (DE DÉCOUVERTE)
Les connaissances se construisent et ne s'apprennent pas : le point de départ est l'action, à partir de laquelle l'apprenant engage une réflexion sur les objectifs de la séance.

PRÉREQUIS
- LMD (séance 32)
- base du club alimentée

CRITÈRES DE RÉUSSITE
- Une requête se construit dans l'ordre : quoi afficher, dans quelle table, sous quelle condition, dans quel…
- Produire : Dix requêtes de consultation sur la base du club : adhérents d'une ville, cotisations…
- Éviter : Confondre WHERE et ORDER BY.

DÉROULEMENT

ÉTAPE	ACTIVITÉS PROFESSEUR	ACTIVITÉS ÉLÈVES	MOYENS DIDACTIQUES
1 Rappel 15 min	Poser des questions pour rappeler les bases : LMD (séance 32) ; base du club alimentée.	• Répondent aux questions	XAMPP / phpMyAdmin · base d'examen
2 Mise en situation 10 min	Le secrétariat du club demande « la liste des adhérents à jour de cotisation, par ordre alphabétique » : la demande est formulée en français, il faut la traduire en une requête unique. Présenter les consignes : Dix requêtes de consultation sur la base du club : adhérents d'une ville, cotisations entre deux dates, activités dont le nom contient « atelier »…	• Découvrent la situation et les consignes • Formulent le problème	XAMPP / phpMyAdmin · base d'examen
3 Constatations 90 min	SELECT … FROM … WHERE ; =, <, >, <=, >=, <> ; AND, OR, NOT ; IS NULL, IS NOT NULL ; BETWEEN, IN, LIKE avec % ; ORDER BY ASC/DESC ; DISTINCT ; alias de colonnes. Assister à la correction pour chaque élève ; Requêtes de synthèse avec deux conditions combinées, tri sur deux colonnes, alias lisibles ; comparaison du résultat avec le résultat attendu fourni.	• Réalisent l'activité • Corrigent leurs erreurs avec l'aide de l'enseignant	XAMPP / phpMyAdmin · base d'examen
4 Évaluation 5 min	Demander aux élèves : • SELECT … FROM … WHERE • =, <, >, <=, >=, <> • AND, OR, NOT • Confondre WHERE et ORDER BY. • LIKE sans % : la recherche devient une égalité.	• Répondent aux questions • Discutent entre eux pour valoriser leurs acquis	XAMPP / phpMyAdmin · base d'examen

TRAVAIL À LA MAISON

Écrire les dix requêtes de consultation sur la base de la bibliothèque, avec le résultat attendu en commentaire.

Fiche pédagogique

Séance 34 · Devoir de contrôle n°4

Lycée Rafèha
Enseignant : Aymen Essouyah

CLASSE	DURÉE TOTALE	MODULES	SÉANCE
3ème SI	120 min	HTML5 · CSS3 · JavaScript · SQL / BD	34

Rappel · 5 min | Mise en situation · 10 min | Épreuve · 100 min | Évaluation · 5 min

OBJECTIFS

Schéma, clés et contraintes
Évaluer les acquis du domaine bases de données et SQL.

LDD et LMD
Vérifier la capacité à écrire un script de création et des requêtes correctes.

SELECT : filtres et tri
Diagnostiquer les besoins de remédiation avant les jointures.

MÉTHODE ACTIVE (DE DÉCOUVERTE)

Les connaissances se construisent et ne s'apprennent pas : le point de départ est l'action, à partir de laquelle l'apprenant engage une réflexion sur les objectifs de la séance.

PRÉREQUIS

- Séances 30 à 33

CRITÈRES DE RÉUSSITE

- Barème : pratique 60 %, théorie 40 % ; en SQL, une requête juste mais malorthographiée ne renvoie rien.
- Produire : Partie théorique : compléter un schéma, souligner les clés, indiquer les cardinalités…
- Éviter : Requête sans WHERE alors que la consigne le demandait.

DÉROULEMENT

ÉTAPE	ACTIVITÉS PROFESSEUR	ACTIVITÉS ÉLÈVES	MOYENS DIDACTIQUES
1 Rappel 5 min	Rappeler les consignes générales et le barème : Schéma relationnel et cardinalités ; clés et contraintes ; CREATE TABLE ; INSERT, UPDATE, DELETE ; SELECT avec filtres…	• Écoutent les consignes • Préparent la machine et le matériel	Sujet · copies · machine
2 Mise en situation 10 min	Distribuer le sujet ; répondre uniquement aux questions de forme.	• Lisent le sujet • Repèrent les parties et l'ordre de traitement	Sujet · copies · machine
3 Épreuve 100 min	Partie théorique : compléter un schéma, souligner les clés, indiquer les cardinalités, corriger un script de création fautif. Partie pratique : création d'une table et de ses contraintes, alimentation, puis série de requêtes de consultation demandées au barème.	• Composent • Testent leur production • Gèrent leur temps	Sujet · copies · machine
4 Évaluation 5 min	Ramasser les copies et les fichiers ; recueillir les impressions à chaud.	• Enregistrent et rendent • Expriment les difficultés rencontrées	Sujet · copies · machine

TRAVAIL À LA MAISON

Aucun travail écrit ; relire les fiches 30 à 33 avant la séance de correction.